

Ann 1

SÉRIES NUMÉRIQUES

- I) Généralités sur les séries numériques
- II) Deux exemples fondamentaux
 - 1) Les séries géométriques
 - 2) La série de l'exponentielle
- III) Séries à terme général positif
 - 1) Deux critères généraux
 - 2) Règle de d'Alembert
 - 3) Comparaison série-intégrale
 - 4) Les séries de Riemann
- IV) Séries absolument convergentes
- V) Critère spécial des séries alternées
- VI) Comment faire un produit de séries ?
- VII) Compléments sur les séries alternées

Suites numériques

On note $\mathbb{K}$ pour $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Une suite d'éléments de $\mathbb{K}$, c'est une suite de nombres réels ou complexes, sera appelée une suite numérique.

Soit $(u_n)_{n \geq m_0}$ une suite numérique. On dit:

- qu'elle converge lorsque u_n a une limite finie (un nombre réel ou complexe) quand n tend vers $+\infty$
- qu'elle diverge dans le cas contraire, c'est lorsque u_n n'a pas de limite ou bien a une limite infinie quand n tend vers $+\infty$

et les notations $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) = l$ ou $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$ (lire « u_n tend vers l quand n tend vers $+\infty$ ») veulent dire exactement la même chose.

THM: Soit $(u_n)_{n \geq m_0}$ une suite réelle croissante.
Alors:

- si elle est majorée alors elle est convergente
- et si elle n'est pas majorée alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Rq: Il y a bien sûr un énoncé analogue pour une suite réelle décroissante, à écrire en exercice.

C'est le thm de la limite monotone. Une suite croissante a nécessairement une limite, et elle converge s.s.i elle est majorée.

DÉF: Deux suites réelles $(a_n)_{n \geq m_0}$ et $(b_n)_{n \geq m_0}$ sont adjacentes lorsque:

- $(a_n)_{n \geq m_0}$ est croissante
- $(b_n)_{n \geq m_0}$ est décroissante
- et $b_n - a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

PROP: Si deux suites réelles sont adjacentes, alors toutes les deux convergent et ont même limite.

Bien sûr la suite croissante reste $\leq$ à la limite commune, et la suite décroissante reste $\geq$ à cette limite commune.

Relations de comparaison

Dans ce qui suit $(u_n)_{n \geq m_0}$ et $(v_n)_{n \geq m_0}$ désignent deux suites numériques.

$u_n \sim_{n \rightarrow +\infty} v_n$
 u_n est équivalente à v_n (quand n tend vers $+\infty$) signifie

- $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ à condition de supposer $v_n \neq 0$ au moins à partir d'un certain rang (situation usuelle) ... C'est l'idée à mémoriser en priorité.
- qu'il existe une suite de termes α_n telle que:
$$\begin{cases} u_n = \alpha_n v_n & \text{à partir d'un certain rang} \\ \text{et } \alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \end{cases}$$

⚠ Ne surtout pas confondre les symboles $\sim_{n \rightarrow +\infty}$ et $\xrightarrow{n \rightarrow +\infty}$.

$u_n = o(v_n)$
 u_n est mégligeable
 devant v_n (quand
 n tend vers $+\infty$)

signifie

- $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ à condition de supposer que $v_n \neq 0$ au moins à partir d'un certain rang (situation fréquente)... C'est ce qu'il faut retenir en priorité.
- qu'il existe une suite de termes β_n qui vérifie:

$$\begin{cases} u_n = \beta_n v_n & \text{à partir d'un certain rang} \\ \text{et } \beta_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{cases}$$

Il y a entre ces deux concepts le lien ci-contre (qui permet aussi de définir l'un à partir de l'autre).

$$u_n \sim v_n \quad \text{s.s.i} \quad \begin{aligned} &u_n - v_n = o(v_n) \\ &\text{càd } u_n = v_n + o(v_n) \end{aligned}$$

La dernière relation de comparaison n'est pas exactement de même nature que les deux premières.

$u_n = O(v_n)$
 u_n est dominée
 par v_n (au voi-
 sinage de $+\infty$)

signifie

- $\frac{u_n}{v_n}$ est bornée (càd $|\frac{u_n}{v_n}| \leq \text{une cste}$) encore à condition de demander $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang... Et c'est l'idée à mémoriser en premier.
- qu'il existe une constante $K (> 0)$ telle que:

$$|u_n| \leq K |v_n| \quad \text{à partir d'un certain rang}$$

Bien sûr si $u_n = o(v_n)$ alors $u_n = O(v_n)$ à plus forte raison (car une suite qui tend vers zéro est bien obligée d'être bornée).

I) Généralités sur les séries numériques

On se donne $(u_n)_{n \geq m_0}$ une suite numérique. Pour chaque entier $p \geq m_0$ la somme partielle de rang p associée à cette suite est:

$$S_p = \sum_{n=m_0}^p u_n \quad (\text{càd } S_p = u_{m_0} + u_{m_0+1} + \dots + u_p)$$

DÉF: Si S_p a une limite finie L quand p tend vers $+\infty$ alors on dit:

- que la série de terme général u_n converge
- et que L , noté alors $\sum_{n=m_0}^{+\infty} u_n$, est la somme de cette série.

DÉF: Si S_p n'a pas de limite ou bien a une limite infinie quand p tend vers $+\infty$ alors on dit que la série de terme général u_n diverge.

⚠ Dans cette situation, $\sum_{n=m_0}^{+\infty} u_n$ ne veut rien dire: il n'y a pas de somme.

Au fond l'expression « la série de terme général u_n » veut dire « la suite $(S_p)_{p \geq m_0}$ des sommes partielles ».

On écrit « la $\sum u_n$ » pour dire en style télégraphique « la série de terme général u_n », mais ne faut pas prendre ceci pour $\sum_{n=m_0}^{+\infty} u_n$ la somme de la série (qui n'existe qu'en cas de convergence).

Prop: Soient $(u_n)_{n \geq m_0}$ et $(v_n)_{n \geq m_0}$ deux suites numériques. Soient α, β deux constantes.

Si la $\sum u_n$ et la $\sum v_n$ convergent, alors la $\sum (\alpha u_n + \beta v_n)$ converge et:

$$\sum_{n=m_0}^{+\infty} (\alpha u_n + \beta v_n) = \alpha \sum_{n=m_0}^{+\infty} u_n + \beta \sum_{n=m_0}^{+\infty} v_n$$

Preuve: Écrire la somme partielle associée à $(\alpha u_n + \beta v_n)_{n \geq m_0}$:

$$S_p = \sum_{n=m_0}^p (\alpha u_n + \beta v_n)$$

et utiliser la définition précédente.

Prop: Si la $\sum u_n$ converge alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

On encore le terme général d'une série convergente tend nécessairement vers zéro. On peut contraindre cette implication et dire la même chose ainsi:

PROP / DÉF: Si u_n ne tend pas vers zéro quand n tend vers $+\infty$, alors $\sum u_n$ diverge, et on dit même dans ce cas que $\sum u_n$ diverge grossièrement.

Preuve: Écrivons la somme partielle de rang p définie au début:

$$S_p = u_{m_0} + u_{m_0+1} + \dots + u_{p-1} + u_p$$

et c'est S_{p-1}

donc à l'inverse on a:

$$u_p = S_p - S_{p-1}$$

expression du terme général à l'aide des sommes partielles. En déduire ce qui est affirmé.

Toujours pour notre suite numérique $(u_n)_{n \geq m_0}$, supposons que $\sum u_n$ converge. Alors pour $p \geq m_0$ on peut dire:

$$\underbrace{\sum_{n=m_0}^{+\infty} u_n}_{\text{somme de la série}} = \underbrace{\sum_{n=m_0}^p u_n}_{\text{somme partielle de rang } p} + \underbrace{\sum_{n=p+1}^{+\infty} u_n}_{\text{reste de rang } p}$$

DÉF: Ceci est le reste de rang p de la série (convergente) en question.

Prop: Le reste de rang p d'une série convergente tend vers zéro quand p tend vers $+\infty$.

Soit $(x_n)_{n \geq m_0}$ une suite numérique. On connaît le principe de la « sommation télescopique » :

$$\sum_{n=m_0}^p (x_{n+1} - x_n) = x_{p+1} - x_{m_0}$$

$$\text{ou encore } x_{p+1} = x_{m_0} + \sum_{n=m_0}^p (x_{n+1} - x_n)$$

PROP: La suite $(x_n)_{n \geq m_0}$ converge
s.s.i la $\sum (x_{n+1} - x_n)$ converge.

On encore la suite des x_n et la série des $x_{n+1} - x_n$ ont la même nature.

C'est le thm dit « de liaison suite-série ».

Preuve: Faire tendre p vers $+\infty$ dans ce qui est écrit juste au-dessus. Observer qu'en cas de convergence on aura :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n) = x_{m_0} + \sum_{n=m_0}^{+\infty} (x_{n+1} - x_n)$$

II) Deux exemples fondamentaux

1) Les séries géométriques

Soit z un complexe fixé. On sait que :

- $z^n \rightarrow 0$ s.s.i $|z| < 1$

- et sous l'hypothèse $z \neq 1$:

$$\underbrace{1 + z + z^2 + \dots + z^p}_{\sum_{n=0}^p z^n} = \frac{1 - z^{p+1}}{1 - z}$$

THM: La $\sum z^n$ (appelée « série géométrique de raison z ») converge s.s.i $|z| < 1$.
Lorsque $|z| < 1$ la somme vaut :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$$

2) La série de l'exponentielle

Rappelons ici un grand résultat, l'inégalité de Taylor-Lagrange :

I intervalle et $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ fonction de classe C^{p+1} sur I .

a, b des points de I . En notant M un majorant de $|f^{(p+1)}(t)|$ sur $[a, b]$ ou sur $[b, a]$ on a :

$$\left| f(b) - \sum_{n=0}^p \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (b-a)^n \right| \leq \frac{M}{(p+1)!} |b-a|^{p+1}$$

Soit z un complexe fixé. On définit alors une fonction f par :

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \\ k \mapsto f(k) = e^{zk}$$

- Elle est C^∞ sur $\mathbb{R}$. Que vaut $f^{(n)}(k)$ puis en particulier $f^{(n)}(0)$ pour $n \in \mathbb{N}$?
- Que vaut $f(1)$? Ecrire l'inégalité de TL pour f avec $a=0$ et $b=1$, en précisant la valeur du M dans ce cas.
- Faire tendre alors le p vers $+\infty$ et obtenir une preuve du thm qui suit...

THM: Pour tout z complexe, la $\sum \frac{z^n}{n!}$ converge et de plus :

$$e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

III) Séries à terme général positif

1) Deux critères généraux

Soit $(x_n)_{n \geq m_0}$ une suite de réels positifs (càd $x_n \geq 0$ pour $n \geq m_0$). Notons S_p la somme partielle de rang p . On a :

$$S_{p+1} = \underbrace{x_{m_0} + x_{m_0+1} + \dots + x_p}_{\text{c'est } S_p} + \underbrace{x_{p+1}}_{\geq 0}$$

donc $S_p \leq S_{p+1}$ ou encore la suite des sommes partielles est une suite croissante.

Le thm de la limite monotone pour $(S_p)_{p \geq m_0}$ va ainsi permettre d'affirmer:

Une série dont les termes sont positifs (≥ 0) converge s.s.i la suite des sommes partielles est majorée.

Prop: Soient $(u_n)_{n \geq m_0}$ et $(v_n)_{n \geq m_0}$ deux suites réelles. On suppose que:

$$0 \leq u_n \leq v_n \quad \text{au moins à partir d'un certain rang}$$

Sous ces hypothèses, si la $\sum v_n$ converge alors la $\sum u_n$ converge.

On aurait tout autant pu dire que sous ces hypothèses, si la $\sum u_n$ diverge alors la $\sum v_n$ diverge.

Preuve: Appliquer le principe ci-dessus aux sommes partielles de chacune des deux séries en jeu.

A ne surtout pas confondre avec le critère suivant. Dire que deux séries sont de même nature signifie que ou bien toutes les deux convergent, ou bien toutes les deux divergent.

Prop: Soient $(u_n)_{n \geq m_0}$ et $(v_n)_{n \geq m_0}$ deux suites réelles. On suppose que:

$$\begin{cases} u_n \sim v_n \\ \text{et } v_n \geq 0 \end{cases} \quad \text{au moins à partir d'un certain rang}$$

Sous ces hypothèses, la $\sum u_n$ et la $\sum v_n$ sont de même nature.

Preuve: $u_n = \alpha_n v_n$ pour n assez grand avec de plus $\alpha_n \rightarrow 1$. Pour n à partir d'un certain rang, on aura:

$$0,9 \leq \alpha_n \leq 1,1 \quad \text{et } v_n \geq 0 \quad \left\} \text{ donc } 0,9 v_n \leq u_n \leq 1,1 v_n\right.$$

- Avec $0 \leq u_n \leq 1,1 v_n$ montrer une implication.
- Avec $0 \leq v_n \leq \frac{1}{0,9} u_n$ montrer l'autre.

2) La règle de d'Alembert

Prop: $(u_n)_{n \geq m_0}$ est une suite réelle vérifiant:

$$\begin{cases} u_n > 0 \quad \text{au moins à partir d'un certain rang} \\ \text{et } \frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow l \quad (l \text{ réel } \geq 0 \text{ ou } +\infty) \end{cases}$$

Sous ces hypothèses:

- si $l < 1$ alors la $\sum u_n$ converge
- si $l > 1$ alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$ et donc la $\sum u_n$ diverge grossièrement.

Preuve: (i) En supposant $l > 1$, on peut choisir un réel a tel que $1 < a < l$.

• Pour n assez grand on aura:

$$u_n > 0 \quad \text{et} \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq a$$

• En déduire $u_n \geq K a^n$ où K est > 0 et conclure.

(ii) Pour $l < 1$, choisir a tel que $l < a < 1$ et adapter le point (i).

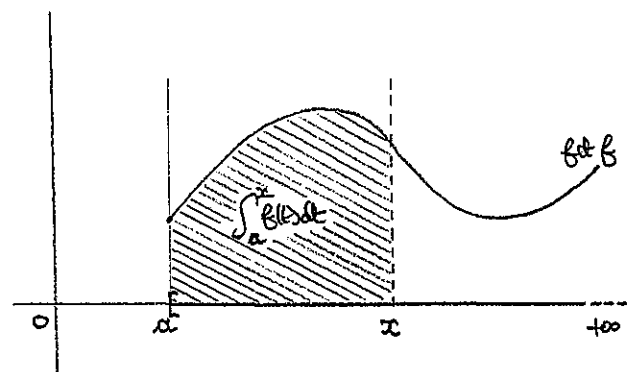
3) Comparaison série-intégrale

a) Que veut dire $\int_a^{+\infty} f(t) dt$?

Soit a un réel et $f: [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour chaque $x \in [a, +\infty[$ on sait ce qu'est l'intégrale:

$$\int_a^x f(t) dt \quad \text{ou mieux} \quad \int_{[a,x]} f(t) dt$$

intégrale sur un segment



de sorte que ceci définit $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ une autre fonction sur $[a, +\infty[$.

DÉF: Si $\int_a^x f(t) dt$ a une limite finie quand x tend vers $+\infty$, alors:

- on dit que l'intégrale de f sur $[a, +\infty[$ converge
- et on convient que:

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_a^x f(t) dt \right)$$

Ici on définit $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ ou $\int_{[a, +\infty[} f(t) dt$ une intégrale sur un intervalle qui n'est pas un segment.

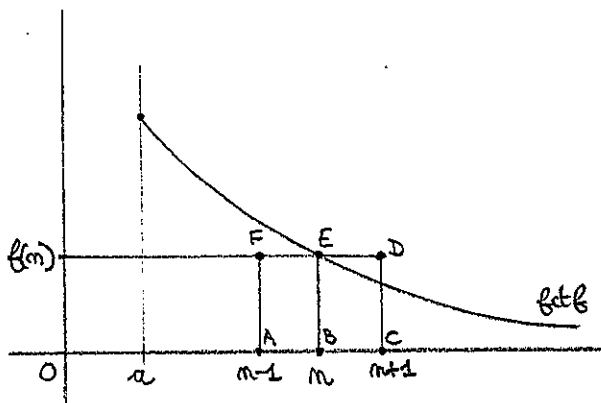
DÉF: Si $\int_a^x f(t) dt$ ou bien n'a pas de limite, ou bien a une limite infinie quand x tend vers $+\infty$, on dit alors que l'intégrale de f sur $[a, +\infty[$ diverge.

⚠ Dans cette situation le symbole:

$\int_a^{+\infty} f(t) dt$ ou $\int_{[a, +\infty[} f(t) dt$ n'a aucun sens, donc ne peut en aucun cas avoir «une valeur».

b) Encadrement par des intégrales

On se donne maintenant $f: [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction $\begin{cases} \text{continue} \\ \text{positive } (\geq 0) \\ \text{décroissante (sens large)} \end{cases}$



Soit n entier tel que $n-1 \geq a$, ce qui revient à $n \geq n_0$ pour un certain n_0 entier. On a:

$$\left. \begin{array}{l} \text{aire du} \\ \text{rectangle (ABEF)} \end{array} \right\} = 1 \cdot f(m) = f(m)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{aire du} \\ \text{rectangle (BCDE)} \end{array} \right\} = 1 \cdot f(m) = f(m)$$

et ainsi grâce à la décroissance de notre fonction f on peut dire:

$$\left. \begin{array}{l} \text{aire du} \\ \text{rectangle (ABEF)} \end{array} \right\} \leq \int_{m-1}^m f(t) dt$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{aire du} \\ \text{rectangle (BCDE)} \end{array} \right\} \geq \int_m^{m+1} f(t) dt$$

donc $\int_m^{m+1} f(t) dt \leq f(m) \leq \int_{m-1}^m f(t) dt$
c'est un encadrement de $f(m)$ à l'aide de deux intégrales de la fonction f .

Pour un entier $p \geq n_0$, en ajoutant membres à membres pour n de n_0 à p les inégalités précédentes on obtient:

$$\underbrace{\sum_{n=n_0}^p \int_n^{n+1} f(t) dt}_{= \int_{n_0}^{p+1} f(t) dt} \leq \sum_{n=n_0}^p f(n) \leq \underbrace{\sum_{n=n_0}^p \int_{n-1}^n f(t) dt}_{= \int_{n_0-1}^p f(t) dt}$$

grâce à la relation de Charles

grâce à la relation de Charles

autrement dit:

$$\int_{n_0}^{p+1} f(t) dt \leq \sum_{n=n_0}^p f(n) \leq \int_{n_0-1}^p f(t) dt$$

C'est un encadrement de la somme partielle de série à l'aide de deux intégrales de f .

Il faut connaître cette méthode, et non pas son résultat, et pouvoir la mettre en œuvre, en commençant par un beau dessin, quand on en a besoin... en s'adaptant bien sûr à la situation. Par exemple la fonction f peut être croissante, on peut avoir à encadrer un reste et non pas une somme partielle...

c) Énoncé du résultat

Prop: Soit $f: [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction $\begin{cases} \text{continue} \\ \text{positive} \\ \text{décroissante.} \end{cases}$
 Alors la $\sum f(n)$ converge
 s.s.i l'intégrale $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ converge

Ou encore, sous ces hypothèses précises, la $\sum f(n)$ et l'intégrale $\int_{[a, +\infty[} f(t) dt$ sont de même nature.

Preuve: Définissons la somme partielle de la série:

$$S_p = \sum_{n=m_0}^p f(n)$$

Comme $f(n) \geq 0$ pour tout n , la suite des sommes partielles est croissante. Et ainsi $\sum f(n)$ converge s.s.i la suite des sommes partielles S_p est majorée.

Définissons $F: [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ par:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Voir que la positivité de f rend cette fonction F croissante. Ainsi $F(x)$ a une limite finie quand x tend vers $+\infty$ s.s.i F est majorée. Ou encore $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ converge s.s.i F est majorée.

(i) On suppose que $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ converge.

• Écrire $\sum_{n=m_0}^p f(n) \leq \int_{m_0-1}^p f(t) dt$ sous la forme:

$$S_p \leq \text{cte} + F(p)$$

• En déduire que la $\sum f(n)$ converge.

(ii) On suppose que $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ diverge.

• Écrire $\int_{m_0}^{p+1} f(t) dt \leq \sum_{n=m_0}^p f(n)$ sous la forme:

$$S_p \geq \text{cte} + F(p+1)$$

• En déduire que la $\sum f(n)$ diverge.

Voir enfin que (i) et (ii) ensembles disent exactement l'énoncé ci-dessus.

4) Les séries de Riemann

THM: Soit α une constante réelle:

$$\sum \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge s.s.i } \alpha > 1$$

La $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ est appelée une série de Riemann. La série $\sum \frac{1}{n}$ (qui est le cas $\alpha=1$) est appelée la série harmonique.

Les séries de Riemann sont des séries de références, tout comme les séries géométriques.

Preuve: • Dans le cas $\alpha \leq 0$, vers quoi tend $\frac{1}{n^\alpha}$ quand n tend vers $+\infty$? Et alors?

• On suppose maintenant $\alpha > 0$ et on définit $f(t) = \frac{1}{t^\alpha}$ pour $t \in [1, +\infty[$.

Comment varie cette fonction f ?

• Calculer $\int_1^x f(t) dt$ (penser $f(t) = t^{-\alpha}$) puis donner la nature de $\int_1^{+\infty} f(t) dt$.

• Conclure sur $\sum \frac{1}{n^\alpha}$.

IV Séries numériques absolument convergentes

La situation idéale pour étudier la convergence d'une série est celle où le

terme général de cette série est positif. Pour cela il sera toujours plus simple de montrer la convergence de $\sum |u_n|$ que celle de $\sum u_n$ (dont le terme u_n peut même être un complexe non réel).

THM: Soit $(u_n)_{n \geq m_0}$ une suite numérique.
Si $\sum |u_n|$ converge alors $\sum u_n$ converge.

DEF: Lorsque la $\sum |u_n|$ converge, on dit que la $\sum u_n$ converge absolument.

Le thm se reformule ainsi:

La convergence absolue d'une série entraîne la convergence.

⚠ C'est juste l'énoncé d'une implication: la $\sum u_n$ peut très bien converger sans que la $\sum |u_n|$ converge. On verra un exemple plus loin...

Preuve: (i) Pour x réel, posons:

$$a = \max(x, 0) \text{ et } b = \max(-x, 0)$$

Observer les exemples $x=5$ puis $x=-3$ et voir que $a \geq 0$, $b \geq 0$ avec:

$$a+b = |x| \text{ et } a-b = x$$

Soit $(u_n)_{n \geq m_0}$ une suite réelle. On suppose que la $\sum |u_n|$ converge. Notons:

$$a_n = \max(u_n, 0) \text{ et } b_n = \max(-u_n, 0)$$

- Justifier que $\sum a_n$ et $\sum b_n$ convergent.
- En déduire que $\sum u_n$ converge.

(ii) Pour $z = x+iy$ complexe avec x, y réels justifier:

$$|x| \leq |z| \text{ et } |y| \leq |z|$$

et donner un sens géométrique à ceci.

Soit $(u_n)_{n \geq m_0}$ une suite complexe telle que la $\sum |u_n|$ converge. Notons:

$$z_n = x_n + iy_n \text{ avec } x_n, y_n \text{ réels}$$

- Justifier que $\sum x_n$ et $\sum y_n$ convergent.
- En déduire que $\sum u_n$ converge.

Pour s'habituer à ce concept et à ce vocabulaire, on peut justifier avec précision les affirmations suivantes, où $(u_n)_{n \geq m_0}$ et $(v_n)_{n \geq m_0}$ sont des suites numériques:

(a) Si la $\sum u_n$ est absolument convergente, alors:

$$\left| \sum_{n=m_0}^{\infty} u_n \right| \leq \sum_{n=m_0}^{\infty} |u_n|$$

(b) α, β sont deux constantes. Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent absolument, alors $\sum (\alpha u_n + \beta v_n)$ converge absolument.

(c) Si $u_n = O(v_n)$ et si $\sum v_n$ converge absolument, alors $\sum u_n$ converge absolument.

(d) Si $u_n \cap v_n$, alors la convergence absolue de la $\sum u_n$ et la convergence absolue de la $\sum v_n$ sont équivalentes (au sens de $\Leftrightarrow$, de s.s.i.).

V) Le critère spécial des séries alternées

THM: Si $(v_n)_{n \geq m_0}$ est une suite réelle décroissante qui tend vers zéro, alors la $\sum (-1)^n v_n$ converge.

Une telle série est appelée une « série alternée », d'où le nom de ce thm. C'est aussi le critère de Leibniz.

Preuve: On note $S_p = \sum_{n=m_0}^p (-1)^n v_n$ la somme partielle.

- Vérifier que la suite des $A_p = S_{2p}$ est une suite décroissante.
- Vérifier que la suite des $B_p = S_{2p+1}$ est une suite croissante.
- $A_p - B_p = v_{2p+1} \xrightarrow{p \rightarrow \infty} 0$ et ainsi la suite des A_p et celle des B_p sont deux suites adjacentes. Et alors ?

Notons L la limite commune de A_p et de B_p quand p tend vers $+\infty$.
On a l'encadrement de L :

$$B_p \leq L \leq A_p$$

autrement dit:

$$S_{2p+1} \leq \sum_{n=m_0}^{+\infty} (-1)^n v_n \leq S_{2p}$$

encadrement de la somme de la série alternée par deux sommes partielles consécutives.

Par exemple la suite $(\frac{1}{n})_{n \geq 1}$ décroît et tend vers zéro, donc la $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge en vertu du critère des séries alternées.

Par ailleurs $|\frac{(-1)^n}{n}| = \frac{1}{n}$ et la $\sum \frac{1}{n}$ diverge (série de Riemann $\sum \frac{1}{n^a}$ dans le cas $a=1$).

Ainsi la $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ est sans doute l'exemple le plus simple d'une série convergente mais pas absolument convergente.

VI) Comment faire le produit de deux séries ?

On se donne $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ deux suites numériques. On veut développer le produit:

$$(u_0 + u_1 + u_2 + \dots)(v_0 + v_1 + v_2 + \dots)$$

et dans un premier temps on va le faire formellement, c'est sans se soucier de l'existence des sommes que l'on écrit:

$$(u_0 + u_1 + u_2 + \dots)(v_0 + v_1 + v_2 + \dots) = \begin{cases} u_0 v_0 + u_0 v_1 + u_0 v_2 + \dots \\ + u_1 v_0 + u_1 v_1 + u_1 v_2 + \dots \\ + u_2 v_0 + u_2 v_1 + u_2 v_2 + \dots \\ + \dots \end{cases}$$

$$= \sum_{(i,j) \in \mathbb{N}^2} u_i v_j$$

Dans un second temps on s'inquiète de l'existence des sommes écrites:

- $u_0 + u_1 + u_2 + \dots$ est $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ la somme d'une série, il est donc raisonnable de demander à la $\sum u_n$ de converger
- $v_0 + v_1 + v_2 + \dots$ est $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ et de même on demande à $\sum v_n$ de converger elle aussi
- mais $\sum_{(i,j) \in \mathbb{N}^2} u_i v_j$ n'est pas, écrite ainsi, interprétable comme étant la somme d'une série, à cause de l'ensemble des indices de cette « somme », à savoir $\mathbb{N}^2 = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Une façon de contourner cette dernière difficulté consiste à grouper les termes de $\sum_{(i,j) \in \mathbb{N}^2} u_i v_j$ par paquets, suivant la valeur de $i+j$:

$$\sum_{(i,j) \in \mathbb{N}^2} u_i v_j = \underbrace{(u_0 v_0)}_{\dots} + \underbrace{(u_0 v_1 + u_1 v_0)}_{\substack{\text{les } u_i v_j \text{ pour} \\ \text{lesquels } i+j=1}} + \underbrace{(u_0 v_2 + u_1 v_1 + u_2 v_0)}_{\substack{\text{les } u_i v_j \text{ pour} \\ \text{lesquels } i+j=2}} + \dots$$

$$+ \underbrace{(u_0 v_3 + u_1 v_2 + u_2 v_1 + u_3 v_0)}_{\text{ici } i+j=3} + \dots$$

autrement dit:

$$\sum_{(i,j) \in \mathbb{N}^2} u_i v_j = \sum_{n=0}^{+\infty} w_n \quad \text{en posant } w_n = \sum_{\substack{(i,j) \in \mathbb{N}^2 \\ i+j=n}} u_i v_j$$

et présentée ainsi cette somme prend l'allure d'une somme de série ... dont on espère la convergence.

DEF: Soient $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ des suites numériques. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ soit:

$$w_n = \sum_{\substack{i \geq 0, j \geq 0 \\ i+j=n}} u_i v_j$$

La $\sum w_n$ est appelée le produit de Cauchy de $\sum u_n$ et $\sum v_n$.

D'autres façons de présenter le terme w_n de ce produit de Cauchy:

$$w_n = u_0 v_n + u_1 v_{n-1} + \dots + u_n v_0$$

$$w_n = \sum_{i=0}^n u_i v_{n-i}$$

$$w_n = \sum_{j=0}^n u_{n-j} v_j$$

Mais ceci n'est qu'une définition ... La $\sum w_n$ est-elle bien convergente? Et, si oui, sa somme est-elle ce que l'on attend?

Le thm suivant dit que tout se passe à merveille lorsque les deux séries de départ convergent absolument:

THM: Soient $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ deux suites numériques. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit:

$$w_n = u_0 v_n + u_1 v_{n-1} + \dots + u_n v_0$$

Si la $\sum u_n$ et la $\sum v_n$ sont toutes deux absolument convergentes, alors:

- la $\sum w_n$ converge absolument
- et elle a pour somme:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n \right)$$

Preuve (difficile): (i) On commence avec $(a_n)_{n \geq 0}$ et $(b_n)_{n \geq 0}$ suites de réels positifs. On suppose les $\sum a_n$ et $\sum b_n$ convergentes et on note:

$$A_p = \sum_{n=0}^p a_n \quad B_p = \sum_{n=0}^p b_n \quad \begin{cases} c_n = a_0 b_n + \dots + a_n b_0 \\ \text{et } C_p = \sum_{n=0}^p c_n \end{cases}$$

- Commencer par comprendre:

$$A_p B_p = \sum_{0 \leq i, j \leq p} u_i v_j = C_p + \sum_{\substack{0 \leq i, j \leq p \\ i+j > p+1}} u_i v_j$$

- Justifier que $(C_p)_{p \geq 0}$ est une suite majorée et en déduire que la $\sum c_n$ est convergente.

(ii) Maintenant $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont deux séries absolument convergentes. On note:

$$U_p = \sum_{n=0}^p u_n \quad V_p = \sum_{n=0}^p v_n \quad \begin{cases} w_n = u_0 v_n + \dots + u_n v_0 \\ \text{et } W_p = \sum_{n=0}^p w_n \end{cases}$$

et on définit également:

$$\omega_n = |u_0 v_n| + \dots + |u_n v_0|$$

- Grâce à (i) justifier que la $\sum w_n$ est convergente
- Voir que $|w_n| \leq \omega_n$ et en déduire la convergence absolue de la $\sum w_n$.
- On a comme ci-dessus:

$$U_p V_p = \sum_{0 \leq i, j \leq p} u_i v_j = W_p + \underbrace{\sum_{\substack{0 \leq i, j \leq p \\ i+j > p+1}} u_i v_j}_{\text{noté } Z_p}$$

- Voir que:

$$|Z_p| \leq \omega_{p+1} + \omega_{p+2} + \dots + \omega_{2p}$$

et en déduire que $Z_p \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0$.

- Conclure enfin que:

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} w_n$$

VII) Compléments sur les séries alternées

Soit, comme en I, une suite réelle $(u_n)_{n \geq m_0}$ décroissante et qui tend vers zéro.

On sait que la $\sum_{n=m_0}^{\infty} (-1)^n u_n$, appelée « série alternée », converge. On garde les mêmes notations:

$$L = \sum_{n=m_0}^{\infty} (-1)^n u_n \quad \text{somme de la série alternée}$$

$$\forall p \geq m_0, S_p = \sum_{n=m_0}^p (-1)^n u_n \quad \text{sommes partielles de cette série}$$

Lors de la preuve du théorème principal, on avait vu que:

- la suite $(S_{2p})_{p \geq m_0}$ est décroissante
- la suite $(S_{2p+1})_{p \geq m_0}$ est croissante

et toutes les deux ont L pour limite.

$(S_{2p+1})_{p \geq m_0}$ est croissante de limite L
donc:

$$S_{2p+1} \leq L$$

$(S_{2p})_{p \geq m_0}$ est décroissante de limite L
donc:

$$S_{2p} \geq L \text{ et } S_{2(p+1)} \geq L$$

On a donc les encadrements:

$$S_{2p+1} \leq L \leq S_{2p} \\ \text{et } S_{2p+1} \leq L \leq S_{2(p+1)}$$

Puisque deux entiers consécutifs sont soit de la forme $2p$ et $2p+1$, soit de la forme $2p+1$ et $2p+2$, on peut résumer ce qui précède ainsi:

PROP: Pour une série alternée, la somme est toujours encadrée par deux quelconques sommes partielles consécutives.

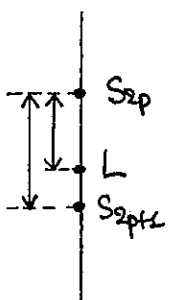
On se souvient que $|a-b|$ est la distance entre deux réels a et b .

On a donc:

$$|L - S_{2p}| \leq S_{2p} - S_{2p+1}$$

autrement dit:

$$\left| \sum_{n=2p+1}^{\infty} (-1)^n u_n \right| \leq u_{2p+1}$$

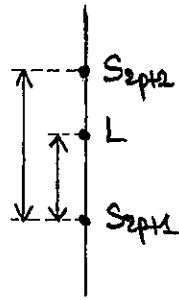


On a également:

$$|L - S_{2p+1}| \leq S_{2p+1} - S_{2p+2}$$

autrement dit:

$$\left| \sum_{n=2p+2}^{\infty} (-1)^n u_n \right| \leq u_{2p+2}$$



Bien sûr tout entier $N \geq m_0$ est ou bien de la forme $N=2p+1$ ou bien de la forme $N=2p+2$, ce qui permet de rassembler les deux majorations en:

PROP: Toujours avec $(u_n)_{n \geq m_0}$ suite réelle décroissante qui tend vers zéro:

$$\forall N \geq m_0, \left| \sum_{n=N}^{\infty} (-1)^n u_n \right| \leq u_N$$

On encore, en français, la valeur absolue du reste d'une série alternée est majorée par la valeur absolue du premier terme de ce reste. (En effet, on a $u_N \geq 0$, puisque $(u_n)_{n \geq m_0}$ tend vers zéro en décroissant, donc $|(-1)^N u_N| = u_N$)